道里哈尔滨市道里区2022年老旧小区改造项目施工（第二标段）“5·1”一般坍塌事故调查报告

2023年5月1日9时12分左右，哈尔滨市道里区2022年老旧小区改造项目施工现场发生一起一般坍塌事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约130.3万元。

接到报告后，道里区应急局立即组织相关人员赶赴事故现场了解情况。经现场核实后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，受道里区人民政府委托，成立了由区应急管理局、区住建局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请了人民检察院派人参加[1]。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。经调查认定，“5.1”坍塌事故是一起因施工单位未及时对沟槽进行支护，作业人员冒险作业造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

（一）事故发生工程概况

工程名称：哈尔滨市道里区2022年老旧小区改造项目施工（第二标段）（以下简称：老旧小区改造项目）

工程地点：哈尔滨市道里区迎宾街区

工程内容：本项目施工范围内的迎宾一、二街区场区排水改造工程，一街区雨水改造工程

工程起始时间：2022年5月29日

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

名称：黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司（以下简称：飞升运达公司）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙敬显

成立日期：2022年3月29日

营业期限：长期

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区吉林街89号821栋1单元3层2号

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；供热工程建设；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；文物保护工程施工；

建设工程设计。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；水污染治理；房屋拆迁服务；对外承包工程；金属门窗工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；装卸搬运；建筑物清洁服务；消防技术服务；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；消防器材销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；水泥制品销售；耐火材料销售；建筑用钢筋产品销售。

统一社会信用代码：91230103MA7MDKGFXL

安全生产许可证：许可范围：建筑施工，有效期：2025-07-12

证书编号：（黑）JZ安许证字[2022]001319

建筑业企业施工劳务资质证书：DL323023516

2.工程发包单位

名称：黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称：省七建公司）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李子厚

成立日期：2003年6月17日

营业期限：长期

住所：哈尔滨市香坊区哈平三道街生产经营地:哈尔滨市香坊区香春街1号1-2层

经营范围：许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备检验检测;检验检测服务;建设工程质量检测。一般项目:工程管理服务;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;安全、消防用金属制品制造;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;建筑用金属配件销售;安防设备销售;特种设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;物料搬运装备销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;电子测量仪器销售;五金产品零售;泵及真空设备销售;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;网络设备销售;消防器材销售;发电机及发电机组销售;机械设备销售;电力设施器材销售;照明器具销售;金属切削机床销售;制冷、空调设备销售;阀门和旋塞销售;隔热和隔音材料销售;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;气压动力机械及元件销售;金属制品销售;风机、风扇销售;防腐材料销售;保温材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;防火封堵材料销售;信息安全设备销售;信息系统集成服务;环境监测专用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;门窗销售;配电开关控制设备销售;金属切割及焊接设备销售;密封用填料销售;电气信号设备装置销售。

统一社会信用代码：9123011074968925XA

安全生产许可证许可范围：建筑施工

有效期：2025-07-12

证书编号：（黑）JZ安许证字[2005]000320

3.监理单位:

名称:黑龙江华阳工程管理咨询有限公司(以下简称:华阳咨询公司)

法定代表人:毛常松

住所:哈尔滨市松北区江平街412号FIIII栋-1-2层06号

成立日期:2002-10-30

营业期限:2002-10-30至无固定期限

经营范围:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建设工程监理;建设工程设计。

统一社会信用代码:91230109744153296B

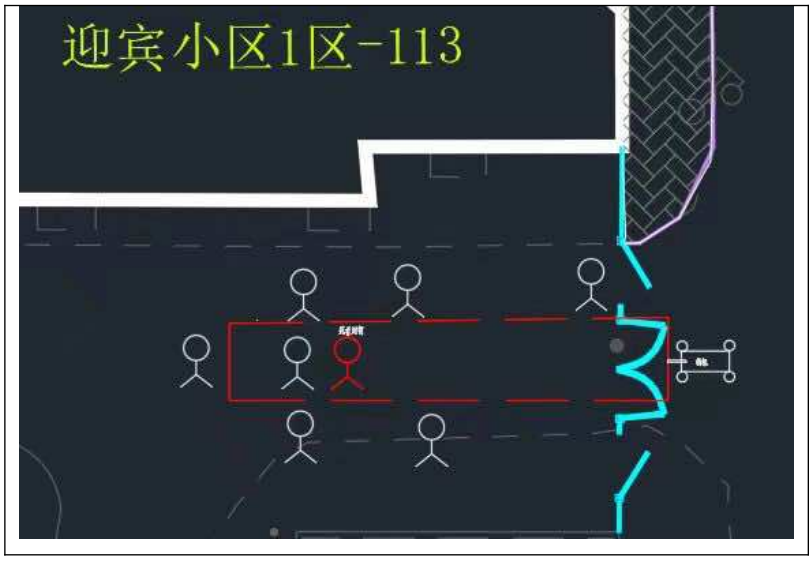
(三)事故发生单位安全管理情况

事故发生单位飞升运达公司成立于2022年3月29日。公司建立了安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划和生产安全事故应急救援预案,保证了安全生产投入的有效实施。但部分材料并不健全,如安全生产责任制未落实到全员、应急救援预案未备案等。另外,该单位存在安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和安全生产标准化建设工作还在建设过程中,人员配备不足,公司层面的安全管理各项制度落实不到位,安全管理工作衔接不畅。

公司对施工项目现场安全管理同样存在衔接不畅，安全管理人员能力不足等问题。

（四）事故发生经过

2023年4月29日，飞升运达公司施工人员开始迎宾小区一街区113栋排水管线末端接市政排水管线施工，当日沟槽挖掘基本完成。4月30日下雨，施工现场未进行施工作业；5月1日早6时30分许，挖掘机司机姜博文对施工现场沟槽进行清理，为接下来施工人员进入沟槽接管做准备工作。8时30分许，省七建公司老旧小区改造项目经理谭野巡查到迎宾小区一街区113栋附近时，由于前一天下雨，怕沟槽泥土松动，要求施工单位做好支护，并让一街区安全员顾树民去传达。顾树民到达113栋沟槽施工现场后，将项目经理谭野的要求传达给飞升运达公司施工现场技术员辛亮，随后辛亮安排工人去取木板和木方做支护。8时44分，工人曹树江在未对沟槽进行支护情况下进入沟槽开始接管作业，但由于管道口轻微变形，曹树江迟迟未能将管道口对接。9时08分，刘贺见曹树江迟迟未完成接管便下入沟槽帮曹树江接管。9时12分，沟槽南侧土方忽然发生坍塌，将蹲在沟槽中的刘贺掩埋，曹树江小腿被埋。



（五）事故现场情况

迎宾小区一街区113栋排水管线末端接市政排水管线施工，此处排水管线长度70米，已完成64米，深度约为2.95米，接入窑地头道街市政管线。113栋沟槽开挖位置，北侧1米为住户台阶，南侧距楼3米沟边有一条自来水管线，土质都是松散回填土，土中多是碎砖头。发生事故的沟槽为4月29日开挖，4月30日由于下雨停工一天。5月1日早挖掘机对该沟槽进行了清理工作。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成力工刘贺（男，48周岁，巴彦县人，身份证号：232126197504063212）死亡。截至目前，直接经济损失约130.3万元（一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、抚养费、赡养费等所有费用130万元，抢救费3050元）。

（七）监管部门的监管情况

截止2023年5月1日事故发生前，道里区住建局依据相关职责，组织该项目相关人员召开开工前安全监督交底会议一次，建设、监理和施工单位负责人参加会议。对该项目实施现场安全监督检查6次，共计下达行政执法文书6份。（其中包括：《责令整改通知书》5份、《责令停工整改通知书》1份）。检查中发现的63项隐患问题均已按时整改完毕。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5月1日上午10时09分，道里区应急局值班室接城乡路街道办事处报告事故，区应急局立即组织有关人员赶赴事故现场核实了解相关情况。经现场核实后，立即按照相关规定将事故初步信息上报道里区委办、区政府办、市应急局及事故直报系统。

（二）事故现场应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立即组织救援并第一时间向110、119、120等救援机构、当地政府安监部门、住建局、公安局等部门求救、报告；现场人员约9时14分拨打报警电话，约9时14分拨打120救援电话，约9时15分拨打119电话；约9:18分左右消防队到场；9:19分110到场；9：26分120救护车到场；大约9时52分左右被埋人员刘贺成功获救，用担架送至地面，由120救护车送往医大一院群力分院进行抢救。

经评估，整个救援过程信息报送客观真实，应急响应及时，相关方面配合到位。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，约 9 时 52 分，消防救援机构将被掩埋的刘贺救出，医护人员立即采用氧气袋为刘贺吸氧，并用担架将刘贺运送至地面，经急救车送往医大一院群力分院进行抢救。12 时 40 分，刘贺经抢救无效死亡。

5 月 2 日，事故发生单位与刘贺家属签署了赔偿协议，一次性赔偿人民币 130 万元整。5 月 4 日，刘贺遗体在哈平路殡仪馆火化。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工作业人员冒险进入没有进行支护的沟槽中进行作业[2]，是引发该起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

[2]《企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442--1986》7.06 冒险进入危险场所

发生事故的地址在道里区窑地头道街迎宾住宅小区111栋与113栋间，如下图。



现场待施工完成后需要回填的管沟长度为15米，管沟已回填位置开挖宽度为1.9米，未回填的排水管连接的排水井位置开挖宽度为1.4米，坍塌位置最宽宽度为4.1米，现场测量安装排水管位置的沟槽底距地面深度为2.95米；开挖管沟内靠近111栋楼房的管沟侧壁与待安装排水管平行走向的给水管距离地面为1.7米；现场在回填位置管沟上方停放一台挖斗尺寸为0.9米*0.9米的“斗山”牌挖掘机。

现场开挖沟槽地表以下1.5内为含有砖渣的杂填土、地表1.5米以下至沟槽底为素土，素土含水率较大。





（三）其他可能因素排除

公安机关通过事故现场勘查、询问和相关资料分析，排除自杀、他杀、人为故意破坏等刑事案件可能性。哈尔滨市公安局道里分局刑事技术大队对死者刘贺遗体进行了死亡原因的确定，并出具了《鉴定书》（（哈里）公（刑技）鉴（法病）字[2023]09号）。鉴定意见为：死者刘贺符合生前被钝性物体挤压至肋骨骨折、肝脏破裂死亡。

（四）间接原因分析

1.施工单位飞升运达公司现场施工人员未按照相关施工方案对作业现场沟槽及时进行支护；现场安全管理人员对施工现场安全巡查不到位，未能及时排除可能诱发基坑坍塌的隐患；现场指挥作业人员未能及时制止冒险作业的行为。

2.工程总包单位省七建公司老旧小区改造项目现场安全管理人员对施工现场安全检查不到位。

3.工程监理单位华阳咨询公司老旧小区改造项目现场监理工程师对施工现场发现的冒险作业行为未能采取有效行动制止。

四、有关责任单位存在的主要问题

黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司老旧小区改造项目现场有关人员未按施工方案对施工现场沟槽进行支护，未及消除事故隐患，导致事故发生，黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司是该起事故的责任单位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司，未按施工方案对施工现场沟槽进行支护，未及消除事故隐患，是该起事故的责任单位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[3]、第四十一条第二款[4]之规定，建议道里区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]之规定对黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司给予处罚。

---

[3]《安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[4]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议：

1.刘贺，男，群众，飞升运达公司力工，负责排水管安装。为协助已经进入沟槽的曹树江，冒险进入未进行支护的沟槽，对此起事故的发生负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

2.曹树江，男，群众，飞升运达公司力工，负责排水管安装。冒险进入未进行安全支护的管道沟槽作业，对此起事故的发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]之规定，建议黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司给予其批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.辛亮，男，群众，飞升运达公司老旧小区改造项目现场技术员，负责现场的技术测量和指挥工人作业。未严格落实岗位安全责任，未及时按相关操作规程和施工方案对沟槽采取支护。对此起事故的发生负有一定责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司给予其批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.刘立刚，男，群众，飞升运达公司老旧小区改造项目安全员，除履行安全员职责外负责招工、后勤保障等工作。未及时发现并消除生产安全事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为。对此起事故的发生负有安全管理责任。以上行为违反了

---

[6] 《安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[7]之规定，建议道里区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]对其予以处罚。

5.潘晓军，男，群众，飞升运达公司主要负责人、老旧小区改造项目主要负责人，负责公司及项目上的全面工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。对此起事故的发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[9]，建议道里区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]对其予以处罚。

6.顾树民，男，群众，省七建公司老旧小区改造项目一街区现场安全员。未及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为。对此起事故的发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一

---

[7]《安全生产法》 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[8]《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10]《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

款第五项、第六项之规定，建议道里区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其予以处罚。

7.李忠富，男，群众，华阳咨询公司老旧小区改造项目安全监理，负责现场日常安全巡视检查、现场安全监护等工作。未有效制止和纠正违反操作规程的行为。对此起事故的发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项，建议道里区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其予以处罚。

8.李志刚，男，群众，华阳咨询公司老旧小区改造项目现场总监代表，负责协助总监进行监理规划、监理细则审批，组织召开监理例会、编制监理日志等工作。未有效制止和纠正违反操作规程的行为。对此起事故的发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项，建议道里区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其予以处罚。

六、事故主要教训

经调查，此起事故是由于施工单位黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司贯彻落实安全生产责任制和安全操作规程不到位，现场施工人员安全意识淡薄，冒险作业，公司层面虽建立安全生产相关规章制度，但到项目部层面后，安全生产相关规章制度落实不到位。项目各类管理人员配备不足，安全员、技术员身兼数职，使安全管理工作出现严重漏洞,安全工作落实不彻底,

安全教育未起到应有效果，现场施工工人严重违反操作规程。

七、事故整改和防范措施

1.黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司要深刻汲取事故教训。按照相关法律法规建立健全各项规章制度，完善全员安全生产责任制。并加强公司各项规章制度的落实，确保落实到底，落实到具体施工作业人员。

2.黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司要深刻剖析该起事故诱因，并召开全公司范围内会议，通报该起事故。公司主要负责人、项目主要负责人、各级安全管理人员应做深刻检讨。

3.黑龙江省飞升运达建筑劳务有限公司须加强安全教育工作，要做到有计划、有内容、有培训、有考试。并按相关法律法规做好教育培训档案管理工作。

4.黑龙江省七建建筑工程有限责任公司要将该事故通报全公司，加强各项目部对分包单位的监管力度。对于不符合安全生产条件、不听指挥的单位或个人要坚决清除出场。

5.黑龙江华阳工程管理咨询有限公司要认真吸取事故教训，深入查找监理工作中存在的薄弱环节和漏洞，提高监理工程师的业务水平和责任心。要组织一次专题会议，将该起事故在会议上进行通报。该项目的总监代表、安全总监及相关责任人员须在会议上进行反思、检讨。

道里区政府事故调查组

2023 年 8 月 9 日